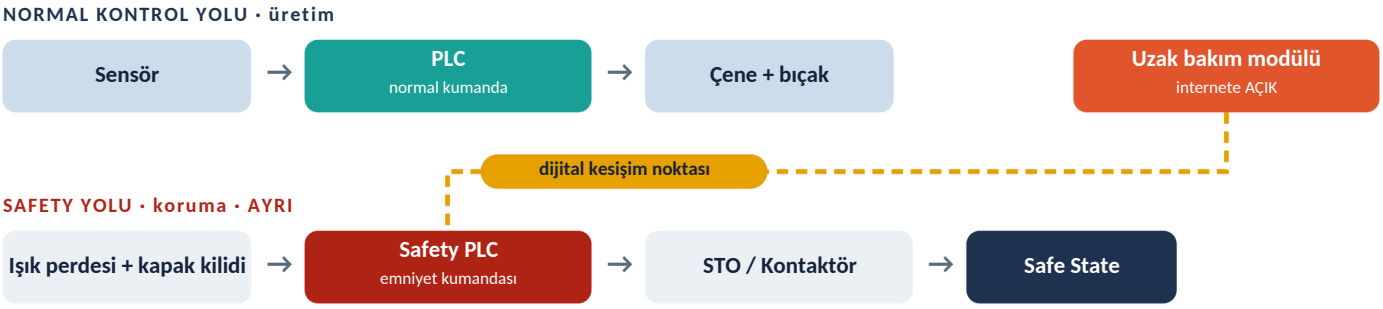
LABORATUVAR 1 ·MODCLOSE 410 Otomatik Karton Kutu Kapama Makinesi ·

Safety Architecture

Çıktı: Safe

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   Hareketli konveyör ve baskı ünitelerinde sıkışma, ezilme ve sıcak tutkala temas sonucu yanma riski vardır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Acil stop veya koruyucu kapak açıldığında tehlikeli hareketlerin güvenli şekilde durdurulmasıdır.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Koruyucu kapak sensörü → Safety PLC → STO/Kontaktör → Güvenli duruş.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Normal PLC üretim sürecini yönetir. Safety PLC ise tehlikeli durumlarda güvenli duruşu sağlar.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Gerekli güvenlik seviyesini belirler. Sıkışma ve ezilme risklerine karşı emniyet sisteminin yeterliliğini değerlendirmek için önemlidir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Tehlikeli hareketlerin durması, beklenmedik yeniden çalışmanın engellenmesi ve sıcak tutkal sisteminin güvenli duruma alınmasıdır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   Emniyet sensörleri, Safety PLC, güvenli haberleşme ve motor durdurma sistemlerine bağlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   PLC yazılımı, uzaktan erişim veya haberleşme bağlantılarına yetkisiz müdahale güvenlik fonksiyonunu etkileyebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone /

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.
   - Zone 1 – Üretim: PLC, HMI, servo sürücüler ve konveyörler.
   - Zone 2 – Emniyet: Emniyet PLC'si ve güvenlik sensörleri.
   - Zone 3 – Bakım: Uzaktan bakım modülü.
   - Zone 4 – Kurumsal Ağ: Fabrika bilgisayarları ve Wi-Fi.
   - Zone 5 – Dış Ağ: İnternet ve bulut sistemleri.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?
   NUzaktan bakım modülü Zone 4'e yerleştirilmelidir.
   Zone 3'e yerleştirilir. İnternete doğrudan açık kalmamalıdır. Yetkisiz erişim riski nedeniyle güvenli bağlantı kullanılmalıdır.Bu nedenle VPN, güvenlik duvarı ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalıdır.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?
   - Üretim ↔ Bakım: Yetkilendirme ve erişim kontrolü.
   - Bakım ↔ İnternet: VPN ve güvenlik duvarı.
   - Üretim ↔ Emniyet: Güvenli iletişim ve erişim kısıtlaması.
   - Üretim ↔ Kurumsal Ağ: Ağ trafiği ve port kontrolü.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server – Erişimi kontrol eder.
Tünel?	Açık / VPN	VPN – Şifreli bağlantı sağlar.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA – Yetkisiz erişimi azaltır.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel – İşlemler izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı – Denetim sağlar.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı – Sadece bakım sırasında açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

PaketPro'nun kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan → Uzaktan erişim → PLC komutlarını değiştirir → Beklenmedik hareket ve ezilme	3	3	3	18	Kritik
Yetkisiz kişi → USB → PLC yazılımını değiştirir → Konveyör kontrolsüz çalışır	2	3	2	12	Yüksek
Operatör → HMI → Hatalı hız ayarı → Sıkışma ve yaralanma	1	2	1	2	Düşük

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Uzaktan erişim üzerinden PLC'ye müdahale edilmesi, kontrolsüz makine hareketlerine ve ciddi yaralanmalara neden olabileceği için önceliklidir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet. HMI üzerinden hatalı ayar yapılması 3 puandır. Ancak ciddi yaralanma ihtimali nedeniyle ayrıca yüksek şiddetli risk olarak işaretlenmelidir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Secure Remote Access

Çıktı: Sec

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

MEVCUT (Varsayımsal durum)

- Uzaktan bakım modülü internete doğrudan açık.
- Kullanıcı adı ve parola ile erişim sağlanıyor.
- MFA ve oturum kayıtları bulunmuyor.
- Yetkisiz PLC erişimi riski mevcut.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- VPN ve Jump Server kullanılmalı.
- Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) uygulanmalı.
- Her kullanıcıya kişisel hesap verilmeli.
- Tüm bakım işlemleri kayıt altına alınmalı.
- Uzaktan erişim varsayılan olarak kapalı tutulmalı.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Evet, emniyet sistemi yeterince bağımsız değilse saldırgan PLC komutlarını değiştirerek kontrolsüz hareketlere ve yaralanmalara neden olabilir.

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Işık perdesinin emniyet fonksiyonu, uzaktan erişim ve standart PLC müdahalelerinden bağımsız çalışmalı; tehlikeli hareketleri güvenli şekilde durdurabilmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.